CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

CORRECTION DU TD N° 3 – CHAPITRE 9
HISTOIRE GÉOLOGIQUE : L'HISTOIRE GÉOLOGIQUE DU SÉNÉGAL

Correction de l'exercice 1 : Questions à choix multiples sur le Sénégal

1 – b, d ; 2 – c ; 3 – c.

Correction de l'exercice 2 : Les grands ensembles géologiques du Sénégal

1 – b ; 2 – d ; 3 – c ; 4 – a.

Localisation : socle birimien au Sénégal oriental (Kédougou, Saraya) ; Mauritanides à l'ouest du socle (région de Bakel) ; bassin sédimentaire sur la plus grande partie du pays (centre et ouest) ; volcanisme du Cap-Vert dans la presqu'île de Dakar.

Correction de l'exercice 3 : Événements récents

1) Exemples : les **transgressions et régressions marines** (transgression nouakchottienne il y a environ 5 500 ans, qui a envahi les vallées du Saloum et du fleuve Sénégal) ; la formation des **dunes** (dunes rouges ogoliennes, dunes littorales) ; le **volcanisme** des Mamelles ; la formation des **cuirasses latéritiques**.

2) La mer s'avançait plus loin à l'intérieur des terres : le rivage se situait au niveau de ces amas de coquilles, à plusieurs kilomètres à l'intérieur ; c'est la trace d'une **transgression**, suivie d'un recul de la mer.

3) 5 700 ans correspondent à environ une période du carbone 14 (5 730 ans) : il reste environ **50 %** du carbone 14 initial.

Correction de l'exercice 4 : Une coupe du bassin sénégalais

1) Coupe : 0,5 cm de sables et latérite au sommet, 2,5 cm de calcaires à nummulites, 3 cm de marnes et calcaires à ammonites, 4 cm de sables et grès, puis les schistes plissés à la base (figurés conventionnels).

2) Sables et latérite : **Quaternaire** ; calcaires à nummulites : **Tertiaire** (nummulites) ; marnes à ammonites et oursins : **Secondaire** (ammonites) ; sables et grès sous-jacents : plus anciens (Secondaire, par superposition, sans fossile stratigraphique) ; schistes : antérieurs (Primaire ou Précambrien).

3) Ces calcaires et marnes contiennent des fossiles d'animaux marins : ils se sont déposés en **milieu marin**. La mer recouvrait l'ouest du Sénégal au Secondaire et au Tertiaire (transgressions).

4) Les schistes plissés représentent le **socle** ancien (plissé, métamorphisé) sur lequel repose le bassin sédimentaire. Sans fossiles, on peut les dater par la **radiochronologie** (par exemple à partir des minéraux des filons ou des roches magmatiques associées).

Correction de l'exercice 5 : Le Lac Rose et la régression marine

1) La présence de **coquilles marines** sur les rives et la **salinité** de l'eau.

2) Lors d'une transgression (il y a environ 6 000 ans), la mer a envahi une dépression ; puis le vent et la houle ont édifié un **cordon de dunes** qui a isolé une **lagune** ; avec la régression, la lagune s'est fermée et est devenue un lac.

3) L'évaporation intense, non compensée par des apports d'eau douce suffisants, concentre les sels : le lac est sursalé et le sel précipite. Il se forme une roche sédimentaire **chimique** : une évaporite (sel gemme).

4) Au Quaternaire, le niveau de la mer a varié avec les alternances de périodes glaciaires (eau stockée dans les glaciers : régression) et interglaciaires (fonte des glaces : transgression). La lagune du Lac Rose s'est formée lors de la dernière transgression (Nouakchottien), puis s'est isolée lors de la baisse du niveau marin.

Correction de l'exercice 6 : Fossiles de faciès et paléoenvironnements

1) C1 : **mer chaude et peu profonde** ; C2 : **bord de mer** (zone de balancement des marées) ; C3 : milieu **continental d'eau douce** (lac, marais). Ce sont des **fossiles de faciès** : ils renseignent sur le milieu de vie.

2) Le milieu est passé d'une mer peu profonde (C1) à un littoral (C2), puis à un milieu continental (C3).

3) C'est une **régression** : la mer s'est retirée progressivement, le milieu devenant de moins en moins marin de bas en haut.

4) Le climat était **chaud** (eaux à plus de 20 °C). Ce raisonnement repose sur le principe de l'**actualisme** : les phénomènes et les conditions de vie du passé étaient semblables à ceux d'aujourd'hui.

Correction de l'exercice 7 : Reconstituer une histoire géologique

1) Schéma : à la base, schistes Sb plissés traversés par le granite Gs entouré d'une auréole de métamorphisme ; surface d'érosion irrégulière ; grès G horizontaux avec galets de granite à la base ; filon de dolérite Do traversant les grès.

2) (1) Dépôt des sédiments à l'origine des schistes birimiens ; (2) plissement et métamorphisme (schistes) ; (3) intrusion du granite de Saraya, qui recoupe les schistes et les métamorphise au contact (principe de **recoupement**) ; (4) érosion qui met à nu le granite (surface d'érosion) ; (5) dépôt des grès G, en discordance, qui contiennent des galets de granite (principe d'**inclusion** : G est plus récent que le granite) ; (6) mise en place du filon de dolérite qui recoupe les grès (**recoupement**).

3) Les grès sont plus récents que le granite et plus anciens que la dolérite : leur âge est compris entre **2,08 milliards et 200 millions d'années**.

4) La surface d'érosion est une ancienne surface topographique : la région était émergée et subissait l'érosion au lieu de recevoir des dépôts ; pendant toute cette période, aucune couche ne s'est déposée : c'est une **lacune** de sédimentation (une période de l'histoire non enregistrée).

5) L'histoire de la région commence avant 2,08 milliards d'années (schistes plus anciens que le granite) et se poursuit jusqu'à aujourd'hui : elle couvre plus de 2 milliards d'années, soit près de la moitié des 4,6 milliards d'années de l'histoire de la Terre.

LN EDUCATION